



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 05

TRONCO ENCEFALICO

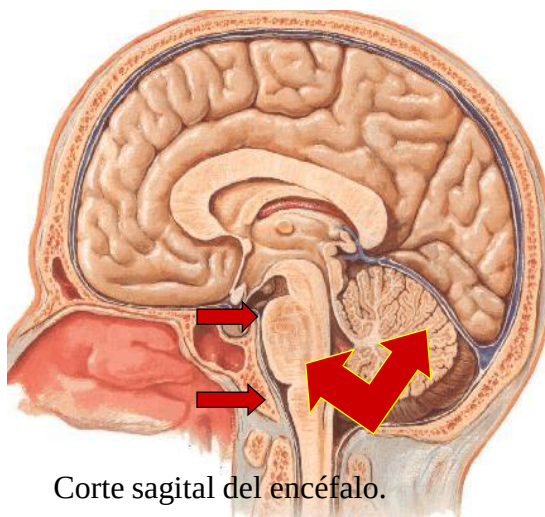
VESICULAS CEREBRALES SECUNDARIAS

Es esta una estructura con una organización también segmentaria, más cercana a los suprasegmentos. Deriva de las vesículas cerebrales: posterior y media donde las sustancias gris y blanca muestran una organización diferente sin perder la continuidad morfofuncional con la medula.

SITUACION DEL TRONCO ENCEFALICO

SITUACIÓN.

Fosa craneal posterior



Corte sagital del encéfalo.

El tronco encefálico está situado en la fosa craneal posterior, por delante del cerebelo y por debajo del tálamo óptico.

PORCIONES DEL TRONCO ENCEFALICO

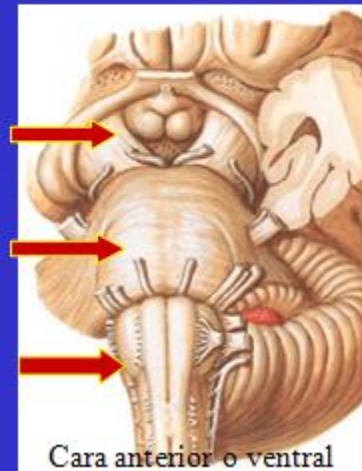
Tronco Encefálico:

Está formado por:

Mesencéfalo

Puente

Médula oblongada



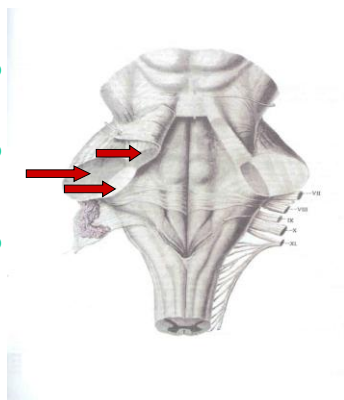
En su constitución intervienen tres porciones: la medula oblongada, el puente y el mesencéfalo.

PEDUNCULOS CEREBELARES SUPERIOR E INFERIOR

Pedúnculo Cerebeloso Superior

Pedúnculo Cerebeloso Medio

Pedúnculo Cerebeloso Inferior



Sus relaciones morfofuncionales con el cerebelo, se establecen a través de tres pares de brazos de sustancia blanca, los pedúnculos cerebelares superiores extendidos entre el cerebelo y el mesencéfalo, los pedúnculos cerebelares

inferiores entre el cerebelo y la medula oblongada y los pedúnculos cerebelares medios como una continuación lateral del puente.

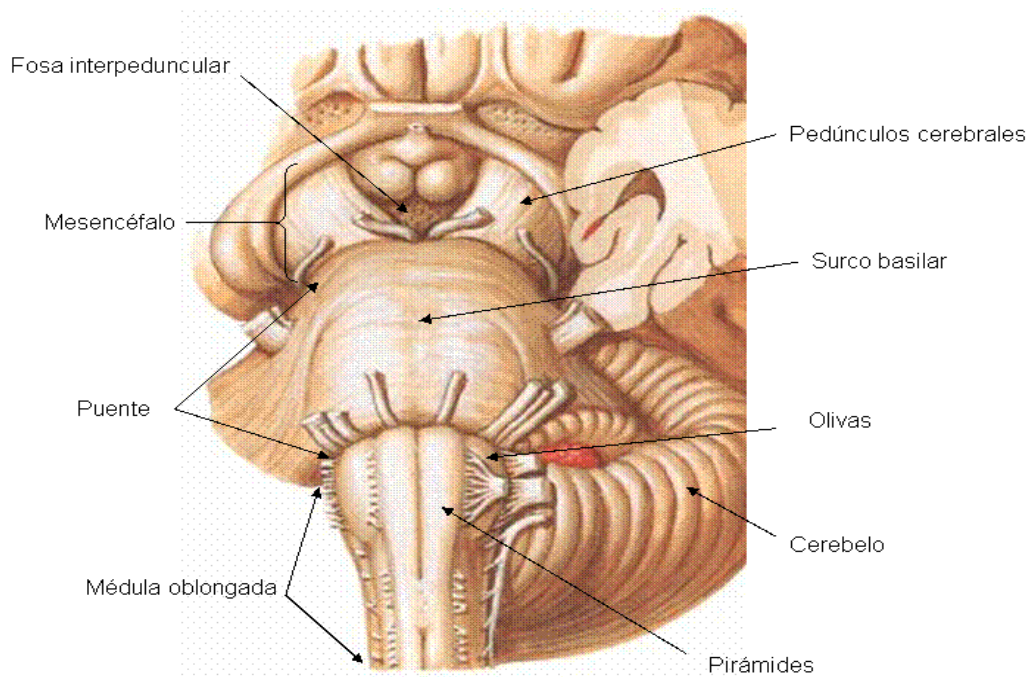
CAVIDADES DEL MESENCEFALO Y ROMBENCEFALO

En correspondencia con su desarrollo embriológico a partir del cerebro medio y cerebro posterior, a este nivel la luz del tubo neural esta representada por el acueducto mesencefálico y el cuarto ventrículo.

SUPERFICIES DEL TRONCO ENCEFALICO

En el aspecto externo del tronco encefálico se distingue una vista o superficie anterior y otra posterior.

VISTA ANTERIOR

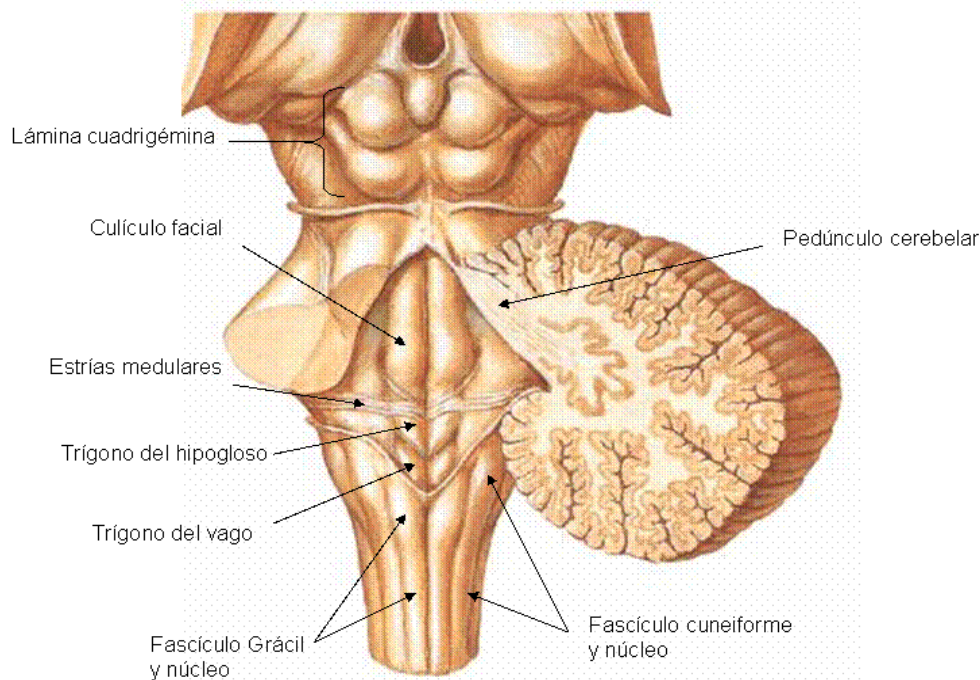


Vista anterior del tronco encefálico

En la superficie anterior sus porciones se encuentran bien delimitadas: la medula oblongada se separa de la medula espinal por un plano convencional que se traza por el borde inferior de la decusación de las pirámides, el puente a su vez se encuentra delimitado de las estructuras vecinas por los surcos protuberenciales

superior e inferior, los pedúnculos cerebelares que son la representación del mesencéfalo en la vista anterior, presentan como límite superior a las cintillas ópticas. En esta vista pueden apreciarse los orígenes aparentes de los nervios craneales, excepto el Troclear que aunque se ve aparecer lateralmente los pedúnculos cerebrales, tiene su origen aparente en la cara posterior del mesencéfalo.

VISTA POSTERIOR



Tronco encefálico. Vista posterior

En la vista posterior no es posible establecer una delimitación externa tan precisa entre sus partes, la parte inferior de la medula oblongada se continua con la medula espinal, conservando un aspecto bastante semejante; sin embargo en su parte media los funículos posteriores se abren, formando el triangulo inferior de la fosa romboidea. La cara posterior del puente constituye la parte superior o triangulo superior de la fosa romboidea, las bases de ambos triángulos coinciden con las estrías medulares, dispuestas transversalmente en la superficie: la fosa romboidea sirve de piso al cuarto ventrículo y en la misma se proyectan estructuras que forman relieves como el núcleo del nervio hipogloso, que forma el trígono del mismo nombre y los núcleos vestibulares hacia ambos laterales entre otros.

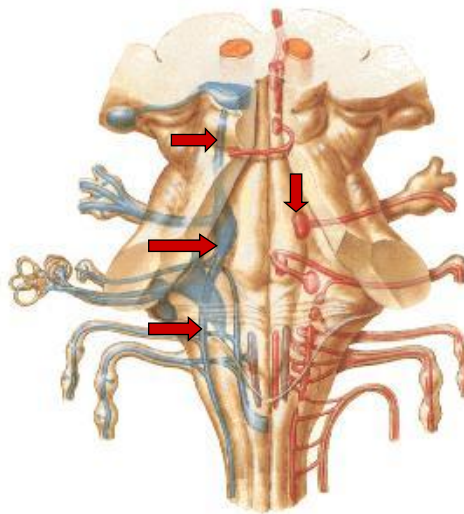
PROYECCION NUCLEOS DE SUSTANCIA GRIS. VISTA POSTERIOR

La cara posterior del mesencéfalo está constituida por una lámina cuadrangular, con cuatro eminencias: los colículos mesencefálicos superiores e inferiores, donde se localizan centros subcorticales de la visión y la audición respectivamente. Se observa también el origen aparente del nervio Troclear.

SUSTANCIA GRIS DEL TRONCO ENCEFALICO

- Núcleos independientes

- Núcleo en forma de columna que abarca más de un segmento.



Al estudiar los aspectos relativos a la estructura interna de esta parte del encéfalo, y recordando los componentes de la sustancia gris y blanca; es importante tener en cuenta la organización de estas últimas, de manera que se puedan ubicar semejanzas y diferencias con respecto a su ubicación en la medula espinal.

La sustancia gris en el tronco encefálico forma pequeños núcleos y columnas, muchos de los cuales son homólogos funcionalmente a los cuernos de la medula espinal, de ellos una parte constituyen núcleos de origen o de relevo de las fibras motoras y sensitivas respectivamente del nervio craneal, como lo fueron en la medula para los nervios craneales. Otros están vinculados a diferentes funciones y no directamente a los nervios craneales.

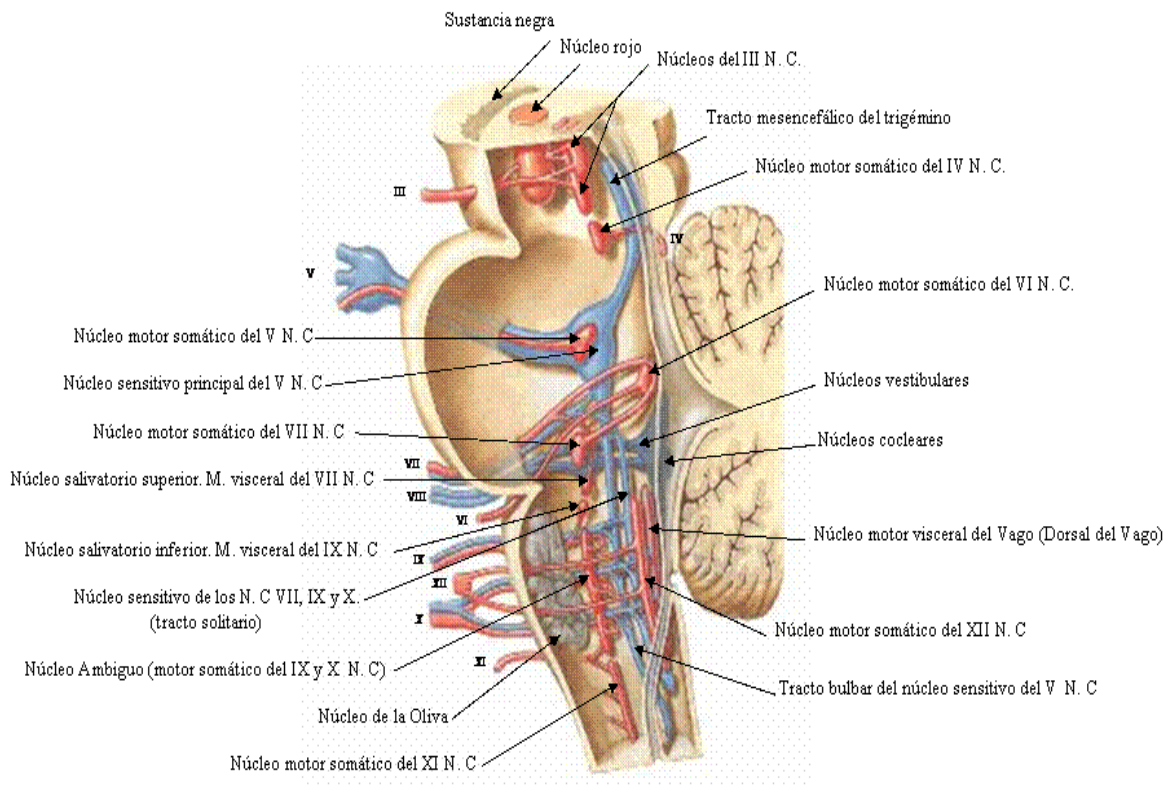
Hay dos núcleos autónomos: los núcleos salivatorios superior e inferior correspondientes a la porción autónoma de los nervios craneales VII y IX

respectivamente. Otros centros nerviosos autónomos importantes del tronco encefálico son el centro vasomotor, localizado en la formación reticular central y el centro respiratorio, situado en la vecindad de estos núcleos y vinculados con las neuronas motoras del nervio frénico y desde el punto de vista químico con los cambios de la presión facial de CO₂ en la sangre fundamentalmente.

SITUACION DE LOS NUCLEOS SENSITIVOS DE LOS NERVIOS CRANEALES

Se observan los núcleos sensitivos de los nervios: trigémino, Vestibulococlear, núcleos del tracto solitario, sensitivo del VII, IX y X,

NUCLEOS SENSITIVOS Y MOTORES DE LOS NERVIOS CRANEALES



En cada porción del tronco encefálico se encuentran núcleos de sustancia gris de carácter Suprasegmentario, dentro de los que merecen destacarse: el núcleo rojo y la sustancia negra en el mesencéfalo, los núcleos propios del puente y los núcleos olivares de la médula oblongada, que cumplen importantes funciones vinculadas a la motricidad involuntaria.

SUSTANCIA BLANCA

En la sustancia blanca del tronco encefálico se localizan fibras nerviosas de tres tipos:

Fibras largas: que forman parte de los tractos de la medula espinal, que ascienden desde los diferentes segmentos conduciendo a la corteza cerebral y al cerebelo la información aferente.

- ✓ Tractos espinotalámicos.
- ✓ Tractos espinocerebelares.

Así como los que descienden desde el cerebro hasta los segmentos de la medula espinal.

- ✓ Tracto corticoespinal, que ocupa un importante volumen en la porción anterior de los pedúnculos cerebrales y el puente y que mas caudalmente, constituye las pirámides bulbares cuyas fibras en su gran mayoría cruzan al lado contrario en la parte inferior de la medula oblongada, formándose la decusación de las pirámides.

Fibras intermedias: otro tipo de fibras de menor longitud, se originan en el tronco y se dirigen a otras porciones del sistema nervioso o se originan en estructuras fuera del tronco y vienen a terminar en el. Un ejemplo de ellas son las fibras pontocerebelares.

- ✓ Tracto reticuloespinal.
- ✓ Tracto rubroespinal.
- ✓ Tracto vestibuloespinal.
- ✓ Tracto olivoespinal.
- ✓ Tracto pontocerebelar.
- ✓ Tracto bulbotalámico.

Fibras cortas: un tercer tipo de fibras une estructuras dentro del propio tronco, en este grupo merece señalarse el fascículo longitudinal medial, que enlaza los núcleos motores oculares con los núcleos vestibulares y cocleares y con el núcleo motor del nervio espinal, garantizando la coordinación de los movimientos de la cabeza y los ojos y sus reacciones reflejas ante estímulos auditivos y del equilibrio.

CUADRO RESUMEN

FIBRAS LARGAS	Tracto corticoespinal. Tractos espinotalámicos. Tractos espinocerebelares.
FIBRAS INTERMEDIAS	Tracto reticuloespinal. Tracto rubroespinal. Tracto vestibuloespinal. Tracto olivoespinal. Tractos pontocerebelares. Tracto bulbotalámico.
FIBRAS CORTAS	Fascículo longitudinal medial.

RESONANCIA MAGNETICA DEL ENCEFALO EN CORTE FRONTAL

En la actualidad, se dispone de técnicas diagnosticas imaginológicas como la resonancia magnética, que nos permite estudiar con gran fidelidad las características morfológicas del tronco encefálico, incluso de sus componentes estructurales.

ALGORITMO DE ESTUDIO

- ✓ Situación anatómica.
- ✓ Porciones y límites.
- ✓ Superficies: anterior y posterior.
- ✓ Características externas más relevantes.
- ✓ Origen aparente de los nervios craneales.
- ✓ Núcleos de sustancia gris.
- ✓ Fibras nerviosas.

FORMACION RETICULAR

Es una de las estructuras ubicadas en el tronco encefálico, reviste gran importancia para el funcionamiento del sistema nervioso y en la práctica medica.

Es una zona localizada en toda la extensión del mismo y que por la disposición de sus células en forma de tediculos, con gran numero de sinapsis y fibras nerviosas se ha denominado de esta manera; presenta conexiones aferentes y eferentes con

otras regiones del sistema nervioso, participando en diversas funciones de integración somática y autónoma entre las que debemos señalar:

1. Control de la actividad motora somática.
2. Mecanismos del sueño y la vigilia.
3. Mecanismos de atención y orientación.
4. Control de la entrada aferente.
5. Control de la actividad respiratoria.
6. Control de la actividad gastrointestinal.
7. Control de la actividad cardiovascular.

TONO MUSCULAR

Es la contracción permanente, involuntaria, de grado variable, de carácter reflejo, encaminada a conservar una actitud y mantener dispuesto el músculo para una contracción voluntaria subsiguiente.

Cuando el tono esta disminuido se habla de flacidez y cuando está incrementado de espasticidad.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA FORMACION RETICULAR

Un grupo de núcleos de la formación reticular controla el nivel de actividad de las motoneuronas gamma, a través de las vías reticuloespinal; a nivel del puente y extendiéndose hacia el mesencéfalo hay núcleos a ambos lados de la línea media que ocupan una posición lateral y posterior, donde se originan los axones que forman el haz reticuloespinal medial, cuyo efecto funcional es excitador sobre las motoneuronas gamma aumentando el tono muscular. En la formación reticular bulbar o de la medula oblongada existen otros núcleos en posición medial y anterior de cuyas neuronas se originan los axones que forman el haz reticuloespinal lateral cuyo efecto funcional es disminuir el nivel de actividad de las motoneuronas gamma y en consecuencia el tono muscular.

Ambas porciones de la formación reticular, después de pasar por el tálamo ejercen efectos sobre el nivel de actividad cortical, lo que explica su participación en procesos como la atención, el aprendizaje, la vigilia y el sueño entre otros.

Diferentes estructuras suprasegmentarias influyen sobre la formación reticular modificando la actividad de sus porciones y consecuentemente el tono muscular en concordancia con la actividad motora que se desarrolla; entre las estructuras

que ejercen este tipo de acción sobre la formación reticular podemos mencionar, por ejemplo: la corteza cerebral, el cerebelo, los ganglios basales y el aparato vestibular.

CONEXIONES DE LA FORMACION RETICULAR

CEREBELO-CORTEZA-NUCLEO ROJO

Normalmente existe equilibrio entre las acciones de los núcleos vestibulares, la formación reticular pontina y bulbar que se refleja en una postura erecta adecuada; una lesión a nivel mesencefálico intercolicular, produce un desequilibrio a favor de las estructuras del tronco que favorecen el tono extensor antigravitatorio, ya que la zona inhibidora de la formación reticular bulbar queda privada del efecto estimulador que ejerce en forma constante las fibras corticoreticulares y se produce entonces la rigidez de descerebración.

CONCLUSIONES

- El tronco encefálico es una importante estructura del sistema nervioso central que, aunque pertenece a su porción segmentaria por establecer relaciones directas de aferencia y eferencia con la periferia a través de los nervios craneales, contiene importantes núcleos suprasegmentarios principalmente relacionados con el sistema motor extrapiramidal.
- La superficie del tronco encefálico presenta múltiples características que son expresión de la organización interna de las sustancias gris y blanca a este nivel así como de sus relaciones aferentes y eferentes con las estructuras corporales.
- El tronco encefálico representa una importante encrucijada de fibras que no solo permiten el paso de vías en ambas direcciones, sino que constituye origen y terminación de un grupo de ellas, además de que presenta fibras extendidas entre distintas partes de sus componentes, lo cual explica su participación no solo en funciones de integración sensorial y motora, sino también en funciones superiores del sistema nervioso.
- La sustancia gris del tronco encefálico se organiza en dos grandes grupos de núcleos: aquellos relacionados directamente con los nervios craneales y otros de significación suprasegmentaria.
- El ajuste del tono muscular se realiza a través de los cambios que sobre la actividad de las motoneuronas gamma ejerce la formación reticular a través de las vías reticuloespinales y otras.